Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Η Φυσική του Αριστοτέλη και η Σύγχρονη Επιστήμη

Διάβασε τα δύο κείμενα. Το πρώτο γράφτηκε πριν από περίπου 2.400 χρόνια, το δεύτερο βασίζεται σε μια σύγχρονη επιστημονική μελέτη. Μετά σύγκρινε τον τρόπο που κάθε κείμενο προσεγγίζει την κίνηση.

Βασικοί Όροι
φύσις (φύση) — κατά τον Αριστοτέλη, η εσωτερική αρχή που κάνει ένα πράγμα να κινείται ή να ηρεμεί.
ταχύτητα ορίου (τελική ταχύτητα) — η σταθερή ταχύτητα που αποκτά ένα σώμα που πέφτει μέσα σε ρευστό, όταν η αντίσταση του ρευτού εξισορροπεί το βάρος.
ποιοτική προσέγγιση — εξήγηση με λόγια και έννοιες, χωρίς αριθμούς.
ποσοτική προσέγγιση — εξήγηση με μετρήσεις, τύπους και αριθμούς.

Κείμενο Α: Ο Αριστοτέλης, «Φυσικά», Βιβλίο ΙΙ, Κεφάλαιο 1

Ο Αριστοτέλης ορίζει τη φύση ως «αρχή ή αιτία του να κινείται και του να ηρεμεί το πράγμα στο οποίο ανήκει πρωταρχικά» (Φυσ. ΙΙ 1, 192b21). Με άλλα λόγια, ένα φυσικό πράγμα — ένα δέντρο, ένα ζώο, μια πέτρα — κουβαλά μέσα του την αρχή της κίνησής του. Γι' αυτό και τα φυσικά πράγματα μπορούν να μεγαλώσουν, να αλλάξουν ιδιότητες, να μετακινηθούν μόνα τους, ακόμα και να γεννηθούν και να πεθάνουν.

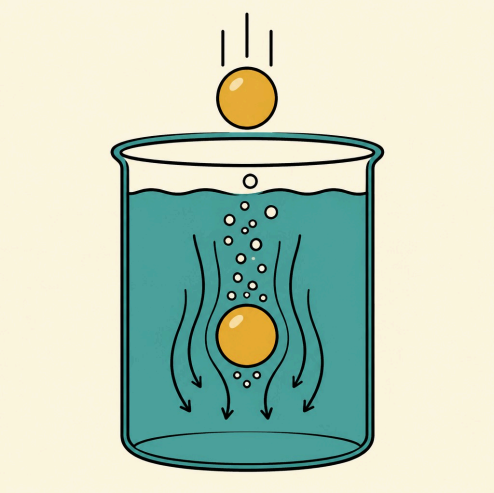


Τα «Φυσικά» σώζονται σήμερα μέσα από μεσαιωνικά αντίγραφα αρχαίων χειρογράφων.

Ο Αριστοτέλης ξεχωρίζει τα φυσικά πράγματα από τα τεχνητά. Ένα ξύλινο κρεβάτι, αν θαβόταν στη γη και φύτρωνε ως δέντρο, δεν θα φύτρωνε επειδή είναι κρεβάτι, αλλά επειδή είναι φτιαγμένο από ξύλο. Τα τεχνητά πράγματα κινούνται σύμφωνα με την ύλη τους, όχι σύμφωνα με αυτό που είναι. Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η κίνηση των φυσικών σωμάτων καθορίζεται **από μέσα** τους — είναι εσωτερική τους ιδιότητα.

Κείμενο Β: Μια σύγχρονη ματιά στην πτώση των σωμάτων

Ο Ιταλός θεωρητικός φυσικός Carlo Rovelli μελέτησε ξανά την αριστοτελική φυσική και έκανε μια εντυπωσιακή διαπίστωση: για σώματα που πέφτουν μέσα σε ρευστό (όπως ο αέρας ή το νερό), ο Αριστοτέλης δεν ήταν απλώς «κακός προφήτης». Η περιγραφή του αντιστοιχεί στην **τελική ταχύτητα** — τη σταθερή ταχύτητα που φτάνει ένα σώμα όταν η αντίσταση του ρευτού σταματά να το επιταχύνει. Αυτή η φάση σταθερής ταχύτητας είναι αυτή που πραγματικά βλέπει το μάτι μας, γιατί η αρχική επιτάχυνση διαρκεί πολύ λίγο.



Μέσα σε ρευστό, ένα σώμα γρήγορα φτάνει σταθερή ταχύτητα.

Η σύγχρονη προσέγγιση, όμως, είναι **ποσοτική**: μετράει βάρος, πυκνότητα του ρευστού και συντελεστές, και τα συνδυάζει σε τύπο της μορφής $v = C\left(\frac{W}{\rho}\right)^{1/2}$ για την τελική ταχύτητα. Το πείραμα της ελεύθερης πτώσης (ή του σώματος που κινείται σε ρευστό) ελέγχει με αριθμούς αν ο τύπος ισχύει. Εκεί που ο Αριστοτέλης έδινε μια εσωτερική, ποιοτική εξήγηση («η πέτρα πέφτει επειδή η φύση της την τραβά προς τα κάτω»), η σύγχρονη φυσική δίνει μια εξωτερική, μετρήσιμη περιγραφή δυνάμεων και νόμων.

Μέρος 1: Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων

Συμπλήρωσε τον πίνακα συγκρίνοντας τα δύο κείμενα.

Ερώτημα		
Ποιο είναι το ερώτημα που απασχολεί κάθε κείμενο;	Αριστοτέλης: ποιες είναι οι **αρχές και τα αίτια** της κίνησης και της αλλαγής;	
Πώς περιγράφει την κίνηση;	Αριστοτέλης:	
Από πού «προέρχεται» η κίνηση;	Αριστοτέλης:	

Μέρος 2: Σύντομες απαντήσεις

1. Στο δικό σου κείμενο, εξήγησε πώς έβλεπε ο Αριστοτέλης την κίνηση ως **εσωτερική ιδιότητα** των σωμάτων. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα της φύσης και του τεχνητού αντικειμένου (το ξύλινο κρεβάτι).

2. Ο Rovelli υποστηρίζει ότι η αριστοτελική περιγραφή της πτώσης ταιριάζει με την **τελική ταχύτητα** σε ρευστό. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η σύγχρονη επιστήμη χρειάστηκε να μετρήσει και να τυποποιήσει αυτή την κίνηση, ενώ ο Αριστοτέλης την εξήγησε ποιοτικά; Τι κερδίζει η ποσοτική προσέγγιση;

3. Ποια δήλωση αποτυπώνει καλύτερα τη βασική διαφορά των δύο προσεγγίσεων;

A) Οι δύο προσεγγίσεις δεν διαφέρουν καθόλου, αφού και οι δύο μιλούν για πέτρες που πέφτουν.
B) Ο Αριστοτέλης μέτρησε με ακρίβεια την πτώση των σωμάτων, ενώ η σύγχρονη φυσική ενδιαφέρεται μόνο για τις έννοιες.
C) Για τον Αριστοτέλη η κίνηση πηγάζει από μέσα στο φυσικό σώμα· για τη σύγχρονη φυσική καθορίζεται από δυνάμεις που δρουν απέξω.

Πηγές: Αριστοτέλης, «Φυσικά» Βιβλίο II (μετάφραση απόσπασματος 192b21)· Carlo Rovelli, «Aristotle's Physics: A Physicist's Look»· P-M Binder, «The origins of physics words», European Journal of Physics 45 (2024), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/ad0f9b

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Ετυμολογική Ανάλυση και Επιστημονική Ορολογία

Περίπου το 90% των επιστημονικών όρων στα αγγλικά προέρχεται από τα ελληνικά ή τα λατινικά — και η φυσική δεν αποτελεί εξαίρεση. Όταν ο Αριστοτέλης έγραψε τα «Φυσικά» (τὰ φυσικά, δηλαδή «τα περί της φύσεως»), χρησιμοποίησε λέξεις που οι επιστήμονες χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, χιλιάδες χρόνια αργότερα. Η λέξη **κίνησις** (kinesis) σήμαινε κίνηση ή αλλαγή, και από εκεί προέρχεται η «κινητική ενέργεια». Η λέξη **ἄτομον** σήμαινε κυριολεκτικά «αυτό που δεν μπορεί να κοπεί» — μια ιδέα που αποδείχθηκε λανθασμένη, αλλά το όνομα έμεινε. Κατανοώντας τις ρίζες αυτών των λέξεων, η ορολογία της φυσικής παύει να είναι μια λίστα για απομνημόνευση και γίνεται κάτι που μπορείς πραγματικά να διαβάσεις.



Οι λέξεις της φυσικής ταξιδεύουν από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τα σημερινά εργαστήρια.

Βασικοί Όροι
ετυμολογία — η μελέτη της προέλευσης των λέξεων και του πώς άλλαξε η σημασία τους.
ρίζα — το βασικό τμήμα μιας λέξης που κουβαλά το βασικό της νόημα (π.χ. το *θερμ-* στο «θερμόμετρο»).

Μέρος 1: Ο Πίνακας Ετυμολογίας

Διάβασε προσεκτικά τον πίνακα. Θα τον χρειαστείς για την άσκηση αντιστοίχισης που ακολουθεί.

Σύγχρονος Όρος	Αρχαία Ρίζα / Ετυμολογία	Σύγχρονη Επιστημονική Σημασία
Άτομο	ἄ- (χωρίς) + τομή/τέμνω (κόβω): «αυτό που δεν τέμνεται»	Το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου — αν και σήμερα γνωρίζουμε ότι το άτομο αποτελείται από ακόμη μικρότερα σωματίδια.
Κινητική (ενέργεια)	κίνησις (kinesis): κίνηση, αλλαγή	Η ενέργεια που έχει ένα σώμα επειδή κινείται.
Ενέργεια	ἐν (μέσα) + ἔργον (έργο, πράξη)	Φυσικό μέγεθος που αποκτά ένα σύστημα μέσω έργου ή μεταφοράς θερμότητας.

Δυναμική	δύναμις (dynamis): δύναμη, ισχύς	Ο κλάδος της μηχανικής που μελετά τις δυνάμεις και την κίνηση των σωμάτων.
Θερμοδυναμική	θερμός (θερμότητα) + δύναμις	Ο κλάδος της φυσικής που μελετά τη θερμότητα και τις μετατροπές της σε άλλες μορφές ενέργειας.
Ηλεκτρισμός / Ήλεκτρον	ἤλεκτρον (elektron): ήλεκτρος, το κεχριμπάρι	Οι αρχαίοι Έλληνες παρατήρησαν ότι το τριμμένο κεχριμπάρι έλκει ελαφρά σωματίδια — από εκεί πήρε το όνομά της η ηλεκτρική έλξη.
Άνοδος / Κάθοδος	ἄνω (πάνω) / κάτω + ὁδός (δρόμος)	Οι δύο ηλεκτρόδιοι σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ή λυχνία: ο θετικός και ο αρνητικός πόλος.
Ιόν	ἰέναι (ienai): πηγαίνω	Άτομο ή μόριο με ηλεκτρικό φορτίο, που κινείται — π.χ. σε ένα διάλυμα ή ένα πλάσμα αίματος.
Βαρόμετρο	βάρος, πίεση (baros) + μέτρον (μέτρο)	Όργανο που μετρά την ατμοσφαιρική πίεση.

Μέρος 2: Αντιστοίχιση Ριζών με Όρους

Σύνδεσε κάθε αρχαία ρίζα με τον επιστημονικό όρο που την κρύβει. Βασίσου στον πίνακα της ενότητας 1.

Αρχαία Ρίζα	Επιστημονικός Όρος
ἔργον (έργο, πράξη)	Ενέργεια
κίνησις (κίνηση)	Κινητική
τέμνω (κόβω)	Άτομο
θερμός (θερμός)	Θερμοδυναμική
ἤλεκτρον (κεχριμπάρι)	Ηλεκτρισμός
δύναμις (δύναμη)	Δυναμική
ἰέναι (πηγαίνω)	Ιόν
ὁδός (δρόμος)	Άνοδος / Κάθοδος

Μέρος 3: Σκέψου το

1. Η λέξη «άτομο» σημαίνει «αυτό που δεν τέμνεται», αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι το άτομο αποτελείται από μικρότερα σωματίδια. Γιατί πιστεύεις ότι οι επιστήμονες κράτησαν το όνομα, παρόλο που η αρχική σημασία του δεν ισχύει πια;

2. Σκέψου μια νέα λέξη της φυσικής που θα ήθελες να εφεύρεις, χρησιμοποιώντας μία από τις ρίζες του πίνακα (π.χ. *θερμ-*, *κίνησις*, *δύναμις*). Γράψε τη λέξη σου και εξήγησε τι θα σήμαινε.

Πηγή: P-M Binder, «The origins of physics words», *European Journal of Physics* 45 (2024), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/ad0f9b

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Ομάδα:** _____

Ομαδική Συζήτηση: Από το «Γιατί» στο «Πώς»

Σήμερα η ομάδα σας θα συζητήσει πώς άλλαξε η ιδέα της «αιτίας» στην επιστήμη. Διαβάστε πρώτα το σύντομο κείμενο αναφοράς, μετά απαντήστε μαζί στις ερωτήσεις. Γράψτε τις κοινές σας ιδέες στον χώρο κάτω από κάθε ερώτηση.

Οι Τέσσερις Αιτίες του Αριστοτέλη

Στο έργο του *Φυσικά* (Βιβλίο Β΄, κεφ. 3) ο Αριστοτέλης λέει ότι για να εξηγήσουμε κάτι χρειαζόμαστε τέσσερις αιτίες:

- **Υλική αιτία** — από τι είναι φτιαγμένο (π.χ. το ξύλο ενός σπιτιού).
- **Ειδική (μορφική) αιτία** — τη μορφή ή το σχέδιο που ακολουθεί (τα σχέδια του αρχιτέκτονα).
- **Ποιητική αιτία** — ποιος ή τι προκάλεσε την αλλαγή (η ίδια η κατασκευή του σπιτιού).
- **Τελική αιτία** — για ποιο σκοπό έγινε (το σπίτι ως καταφύγιο και κατοικία).

Για τον Αριστοτέλη η **τελική αιτία** (το *τέλος*, ο σκοπός) είναι η σημαντικότερη: η κίνηση των φυσικών πραγμάτων καθορίζεται **από μέσα** τους, από αυτό που «ταίριαζε» να γίνουν. Στη σύγχρονη επιστήμη εξηγούμε την κίνηση με **δυνάμεις και νόμους** που δρουν **από έξω** — δηλαδή δίνουμε έμφαση στην ποιητική αιτία.

Ερώτηση 1. Γιατί ο Αριστοτέλης θεωρούσε το «τέλος» (τον σκοπό) σημαντικό για την κίνηση; Σκεφτείτε: τι σημαίνει ότι ένα πράγμα κινείται «από μέσα» του;

Ερώτηση 2. Πώς η λέξη «φυσική» άλλαξε σημασία από την αρχαιότητα έως σήμερα; Στην αρχαία Ελλάδα ο τίτλος *Φυσικά* (τὰ φυσικά) σήμαινε «τα συγγράμματα για τη φύση» — μια φιλοσοφική έρευνα για τις αρχές και τα αίτια της αλλαγής. Σήμερα η φυσική είναι πειραματική επιστήμη που μετρά και περιγράφει την κίνηση με νόμους και εξισώσεις.

Ερώτηση 3. Συζητήστε αν η ετυμολογία βοηθά στην κατανόηση μιας έννοιας. Παράδειγμα: η λέξη «άτομο» προέρχεται από την αρχαία ρίζα **τομ-** («τέμνω») με το αρνητικό πρόθεμα **α-**, δηλαδή σημαίνει «αυτό που δεν τέμνεται». Βοηθά αυτή η ρίζα να καταλάβετε την έννοια; Υπάρχει και περίπτωση η παλιά σημασία να παραπλανά;

Ερώτηση 4. Στη σύγχρονη επιστήμη, όταν λέμε «αιτία», εννοούμε συνήθως μόνο ένα στενό μέρος από την ποιητική αιτία του Αριστοτέλη: τις δυνάμεις και τους νόμους που προκαλούν την αλλαγή. Ποια από τις τέσσερις αιτίες χρειαζόμαστε ακόμη όταν εξηγούμε, γιατί έπεσε μια πέτρα στο έδαφος; Ποια δεν χρειαζόμαστε πια;

Ερώτηση 5. Ο Αριστοτέλης έβλεπε την κίνηση ως εσωτερική ιδιότητα των φυσικών πραγμάτων, ενώ η σύγχρονη επιστήμη την εξηγεί με δυνάμεις που δρουν από έξω. Ως ομάδα, γράψτε μια πρόταση που συνοψίζει το ταξίδι από το «Γιατί;» (σκοπός) στο «Πώς;» (δύναμη και νόμος).

Πηγές: Αριστοτέλης, *Φυσικά* (Βιβλίο Β΄) — https://en.wikipedia.org/wiki/Physics_(Aristotle) · P.-M. Binder, «The origins of physics words», *European Journal of Physics* 45 (2024) — https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/ad0f9b

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Δραστηριότητα 1: Η Φυσική του Αριστοτέλη και η Σύγχρονη Επιστήμη — Μέρος 1: Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων

Ερώτημα	Αριστοτέλης	Σύγχρονη προσέγγιση
Ποιο είναι το ερώτημα που απασχολεί κάθε κείμενο;	Ποιες είναι οι αρχές και τα αίτια της κίνησης και της αλλαγής;	Πώς μπορεί να περιγραφεί ποσοτικά η κίνηση (η τελική ταχύτητα) με μετρήσεις και τύπο;
Πώς περιγράφει την κίνηση;	Ποιοτικά, με λόγια και έννοιες, ως εσωτερική τάση/φύση του σώματος.	Ποσοτικά, με μετρήσεις, δυνάμεις και τον τύπο $v = C\left(\frac{W}{\rho}\right)^{1/2}$.
Από πού «προέρχεται» η κίνηση;	Από μέσα στο φυσικό σώμα, από την εσωτερική του αρχή (φύση).	Από εξωτερικές δυνάμεις και νόμους (π.χ. βάρος, αντίσταση ρευστού).

Μέρος 2: Σύντομες απαντήσεις

3. C — Για τον Αριστοτέλη η κίνηση πηγάζει από μέσα στο φυσικό σώμα· για τη σύγχρονη φυσική καθορίζεται από δυνάμεις που δρουν απέξω.

Κλείδα Απαντήσεων

Δραστηριότητα 2: Ετυμολογική Ανάλυση και Επιστημονική Ορολογία — Μέρος 1: Ο Πίνακας Ετυμολογίας

1. **Άτομο** — ἄ- (χωρίς) + τομή/τέμνω (κόβω): «αυτό που δεν τέμνεται». Σύγχρονη σημασία: το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου — αν και σήμερα γνωρίζουμε ότι αποτελείται από ακόμη μικρότερα σωματίδια.
2. **Κινητική (ενέργεια)** — κίνησις (kinesis): κίνηση, αλλαγή. Σύγχρονη σημασία: η ενέργεια που έχει ένα σώμα επειδή κινείται.
3. **Ενέργεια** — ἐν (μέσα) + ἔργον (έργο, πράξη). Σύγχρονη σημασία: φυσικό μέγεθος που αποκτά ένα σύστημα μέσω έργου ή μεταφοράς θερμότητας.
4. **Δυναμική** — δύναμις (dynamis): δύναμη, ισχύς. Σύγχρονη σημασία: ο κλάδος της μηχανικής που μελετά τις δυνάμεις και την κίνηση των σωμάτων.
5. **Θερμοδυναμική** — θερμός (θερμότητα) + δύναμις. Σύγχρονη σημασία: ο κλάδος της φυσικής που μελετά τη θερμότητα και τις μετατροπές της σε άλλες μορφές ενέργειας.
6. **Ηλεκτρισμός / Ήλεκτρον** — ἤλεκτρον (elektron): το κεχριμπάρι. Οι αρχαίοι Έλληνες παρατήρησαν ότι το τριμμένο κεχριμπάρι έλκει ελαφρά σωματίδια — από εκεί πήρε το όνομά της η ηλεκτρική έλξη.
7. **Άνοδος / Κάθοδος** — ἄνω (πάνω) / κάτω + ὁδός (δρόμος). Σύγχρονη σημασία: οι δύο ηλεκτρόδιοι σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ή λυχνία (θετικός και αρνητικός πόλος).
8. **Ιόν** — ἰέναι (ienai): πηγαίνω. Σύγχρονη σημασία: άτομο ή μόριο με ηλεκτρικό φορτίο, που κινείται.
9. **Βαρόμετρο** — βάρος, πίεση (baros) + μέτρον (μέτρο). Σύγχρονη σημασία: όργανο που μετρά την ατμοσφαιρική πίεση.

Μέρος 2: Αντιστοίχιση Ριζών με Όρους — Σωστές Απαντήσεις

1. ἔργον (έργο, πράξη) → **Ενέργεια**
2. κίνησις (κίνηση) → **Κινητική**
3. τέμνω (κόβω) → **Άτομο**
4. θερμός (θερμός) → **Θερμοδυναμική**
5. ἤλεκτρον (κεχριμπάρι) → **Ηλεκτρισμός**
6. δύναμις (δύναμη) → **Δυναμική**
7. ἰέναι (πηγαίνω) → **Ιόν**
8. ὁδός (δρόμος) → **Άνοδος / Κάθοδος**

Συχνό λάθος: Οι μαθητές συχνά συνδέουν το «τέμνω» με την «τομή» γενικά και το αντιστοιχίζουν λανθασμένα· υπενθυμίστε τους ότι το ἄ- είναι στερητικό («χωρίς»), άρα ἄ-τομο = «αυτό που δεν κόβεται».

Μέρος 3: Σκέψου το — Ενδεικτικές Απαντήσεις

1. Γιατί κράτησαν το όνομα «άτομο» παρόλο που η αρχική σημασία δεν ισχύει πια; *(Οι απαντήσεις ποικίλλουν — ενδεικτική απάντηση:)* Το όνομα είχε ήδη καθιερωθεί στην επιστημονική γλώσσα και η βασική ιδέα παραμένει χρήσιμη: το άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου που διατηρεί τις ιδιότητές του. Η αλλαγή ονόματος θα δημιουργούσε σύγχυση, ενώ η επιστήμη μπορεί να διευκρινίζει τη σημασία μιας λέξης καθώς προχωρά η γνώση.

2. Νέα λέξη της φυσικής με ρίζα του πίνακα. *(Οι απαντήσεις ποικίλλουν — ενδεικτική απάντηση:)* «Κινησιόμετρο»: μια συσκευή που μετρά την κίνηση (ταχύτητα) ενός σώματος, από τη ρίζα *κίνησις* + *μέτρον* (μέτρο), όπως το «θερμόμετρο» μετρά τη θερμότητα.